
Lei de Faraday e lei de Lenz

Unidade 2/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

16 de setembro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Considerações iniciais
- 3 Lei de Faraday
- 4 Força eletromotriz geradora
- 5 Síntese
- 6 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Lei de Faraday e lei de Lenz.
- 2 Geradores e motores lineares CC.

■ Objetivos:

- 1 Aplicar a lei de Faraday para calcular a tensão induzida em condutores em movimento em meio a campos magnéticos estáticos.
- 2 Descrever os princípios básicos de funcionamento de geradores e motores elétricos lineares de corrente contínua (CC).

Considerações iniciais



- Quando os campos elétrico e magnético não variam no tempo, podemos analisá-los separadamente.
- No estudo dos campos eletrostáticos, consideramos:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (1)$$

ou, equivalentemente,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q. \quad (2)$$



- Quando os campos elétrico e magnético não variam no tempo, podemos analisá-los separadamente.
- No estudo dos campos eletrostáticos, consideramos:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (1)$$

ou, equivalentemente,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q. \quad (2)$$

- No estudo dos campos magnéticos estáticos, consideramos:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3)$$

ou, equivalentemente,

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I, \quad \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (4)$$



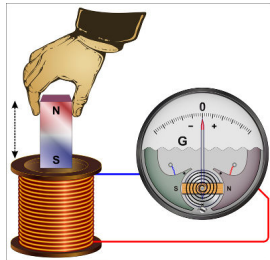
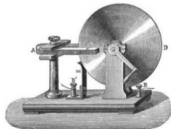
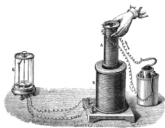
- A partir de agora, veremos o que muda quando os campos são dependentes do tempo.
- Nesse caso, os campos elétrico e magnético são acoplados: um campo elétrico variante no tempo gera um campo magnético variante no tempo e vice-versa.
- Em outras palavras, a densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}$ e também $\mathbf{H}$ são dependentes da intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}$ e também de $\mathbf{D}$.
- Precisamos ajustar as equações de Maxwell para o caso de dependência no tempo.
- Além disso, na condição de variação no tempo, usaremos o termo “campo eletromagnético”, pois os dois campos não podem ser tratados separadamente.



- A principal diferença entre os campos variantes no tempo e os campos independentes do tempo está no fenômeno de indução: um campo magnético variante no tempo produz um campo elétrico e este, por sua vez, induz corrente em materiais condutivos.
- O processo de indução é fundamental para a operação de muitos dispositivos, tais como geradores, motores, transformadores.
- Verificamos a existência de dois tipos de indução:
 - 1 Indução que surge a partir das variações do fluxo magnético;
 - 2 Indução que decorre de movimento no campo magnético.



- 1831: descoberta da indução eletromagnética por Michael Faraday [5].
- Os trabalhos de Faraday tiveram grande contribuição para o desenvolvimento de motores, geradores de corrente alternada e transformadores [3].

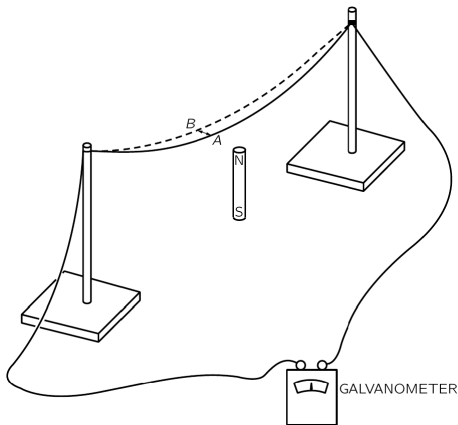


Lei de Faraday

Força de Lorentz [2]



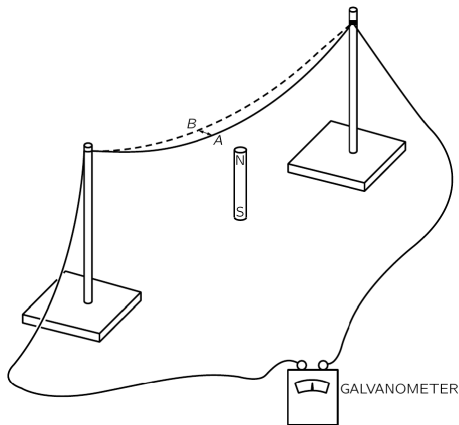
- Suponhamos que o fio seja ligado a um amperímetro.
- Se movermos o fio lateralmente, haverá uma força sobre ele, $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.
- Essa força faz os elétrons se deslocarem ao longo do fio, o que produz uma leitura no amperímetro.



Indução eletromagnética [2]



- O que ocorre se deixarmos o fio parado e movimentarmos o ímã?
- Como o fio está em repouso, não pode haver uma força magnética.
- Contudo, a lei de Faraday mostra que um fluxo magnético variante no tempo produz um campo elétrico.



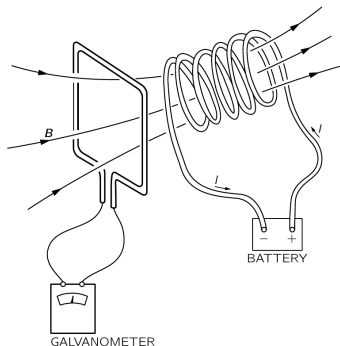


- Em 1831, o cientista britânico Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética.

Indução eletromagnética [2]



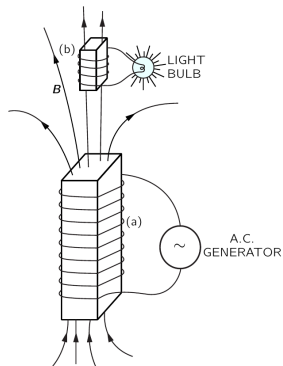
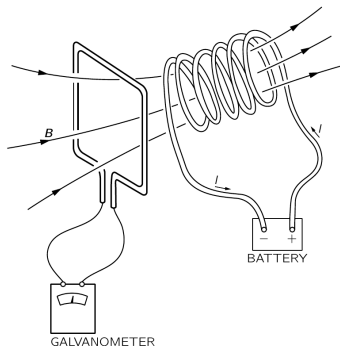
- Em 1831, o cientista britânico Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética.
- Se movermos uma bobina, percorrida por uma corrente CC, perto de outra bobina, induziremos uma corrente nesta segunda bobina.



Indução eletromagnética [2]



- Em 1831, o cientista britânico Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética.
- Se movermos uma bobina, percorrida por uma corrente CC, perto de outra bobina, induziremos uma corrente nesta segunda bobina.
- Se uma bobina for percorrida por uma corrente CA (variante no tempo), também haverá indução de corrente em outra bobina.





- A corrente observada por Faraday decorre de uma tensão induzida na espira.
- Chamamos essa tensão de **força eletromotriz** (fem).
- Escrevemos a força eletromotriz do experimento de Faraday assim:

$$\text{fem} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad (5)$$

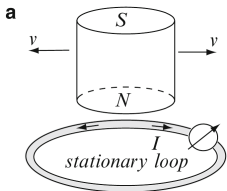
em que Φ é o fluxo magnético através da espira.



- A corrente observada por Faraday decorre de uma tensão induzida na espira.
- Chamamos essa tensão de **força eletromotriz** (fem).
- Escrevemos a força eletromotriz do experimento de Faraday assim:

$$\text{fem} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad (5)$$

em que Φ é o fluxo magnético através da espira.

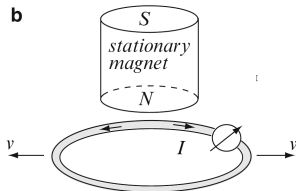
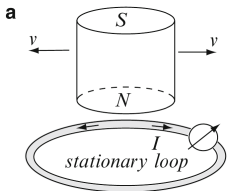




- A corrente observada por Faraday decorre de uma tensão induzida na espira.
- Chamamos essa tensão de **força eletromotriz** (fem).
- Escrevemos a força eletromotriz do experimento de Faraday assim:

$$\text{fem} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad (5)$$

em que Φ é o fluxo magnético através da espira.

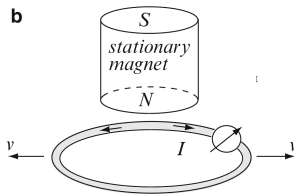
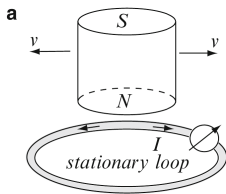




- No caso geral, podemos ter mais de uma espira no mesmo local, portanto expressamos a força eletromotriz desta maneira:

$$\text{fem} = -N \frac{d\Phi}{dt}, \quad (6)$$

em que N é o número de espiras.



Forma diferencial da lei de Faraday [4]



- Para encontrar a relação entre a intensidade de campo elétrico e a densidade de fluxo magnético, usamos as definições de fluxo e de força eletromotriz e as substituímos na lei de Faraday.

Forma diferencial da lei de Faraday [4]



- Para encontrar a relação entre a intensidade de campo elétrico e a densidade de fluxo magnético, usamos as definições de fluxo e de força eletromotriz e as substituímos na lei de Faraday.
- A força eletromotriz é a integral de caminho fechado da intensidade de campo elétrico:

$$V_{\text{fem}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (7)$$

Forma diferencial da lei de Faraday [4]



- Para encontrar a relação entre a intensidade de campo elétrico e a densidade de fluxo magnético, usamos as definições de fluxo e de força eletromotriz e as substituímos na lei de Faraday.
- A força eletromotriz é a integral de caminho fechado da intensidade de campo elétrico:

$$V_{\text{fem}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (7)$$

- Por sua vez, calculamos o fluxo magnético a partir da densidade de fluxo:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (8)$$

Forma diferencial da lei de Faraday [4]



- Para encontrar a relação entre a intensidade de campo elétrico e a densidade de fluxo magnético, usamos as definições de fluxo e de força eletromotriz e as substituímos na lei de Faraday.
- A força eletromotriz é a integral de caminho fechado da intensidade de campo elétrico:

$$V_{\text{fem}} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (7)$$

- Por sua vez, calculamos o fluxo magnético a partir da densidade de fluxo:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (8)$$

- Substituímos as equações (7) e (8) na equação (5):

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (9)$$



- Aplicamos o teorema de Stokes ao lado esquerdo da Eq. (9):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (10)$$

- Para uma superfície S estacionária, podemos alterar a ordem entre integral e derivada no lado direito da Eq. (10):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (11)$$

- Portanto, concluímos que os integrandos acima devem ser iguais:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (12)$$

- A Eq. (12) é a forma diferencial da lei de Faraday.

Lei de Faraday [4]



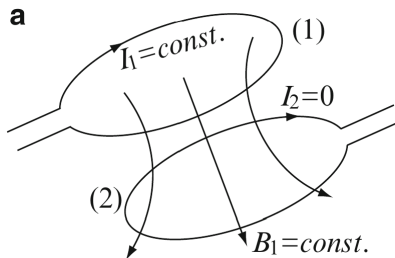
- Notamos que, em geral, o campo elétrico é não conservativo, pois o seu rotacional não é nulo.
- Consequentemente, não podemos expressar a intensidade de campo elétrico como o gradiente de um potencial escalar.
- Com isso, constatamos que a definição de potencial eletrostático não se aplica aqui.
- Assim, os postulados do campo eletromagnético variante no tempo são estes:

Forma diferencial	Forma integral
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -N \frac{d\Phi}{dt}$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$

Lei de Lenz [4]



- O sinal negativo na Eq. (5) significa duas coisas:
 - 1 Se o fluxo magnético através da espira aumenta, então a fem induzida produz uma corrente cujo fluxo reduz o fluxo na espira;
 - 2 Se o fluxo magnético através da espira diminui, então a fem induzida produz uma corrente cujo fluxo aumenta o fluxo através da espira.
- Na figura abaixo, a espira 1 é a fonte do fluxo.
- Um aumento da corrente na espira 1 aumenta o fluxo através das duas espiras, o que gera uma fem na espira 2.
- Contudo, como o circuito 2 está aberto, não há corrente nem fluxo induzido devido à espira 1.



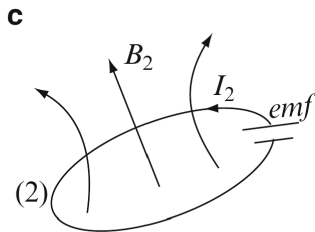
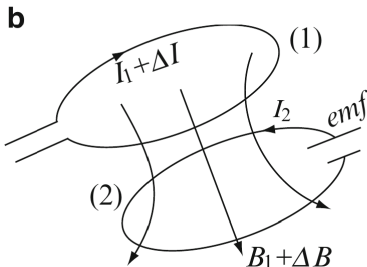
Lei de Lenz [4]



- Suponhamos, agora, que a espira 2 seja um circuito fechado.
- Desta vez, na espira 2, a fem induzida é a fonte de um fluxo que está na direção oposta ao fluxo da espira 1.
- Estabelecemos a relação entre a fem induzida e o fluxo magnético concatenado através da lei de Lenz.

Lei de Lenz

A direção da força eletromotriz é tal que o fluxo gerado pela corrente induzida se opõe à variação inicial do fluxo.





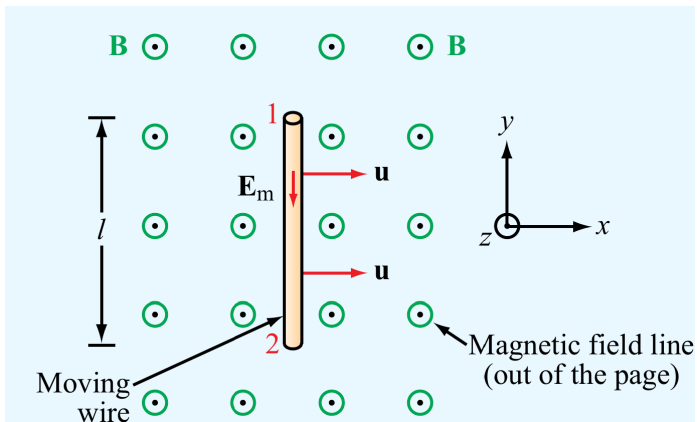
- Uma consequência da lei de Lenz é que o fluxo através de um circuito tende a manter o seu valor, tanto em termos de magnitude quanto de direção.
- Em outras palavras, ele resiste a qualquer mudança.
- Além disso, destacamos que a lei de Lenz se refere a uma corrente e, portanto, a um circuito fechado.
- Por outro lado, a lei de Faraday trata de força eletromotriz, a qual pode ser gerada em circuitos abertos ou fechados.

Força eletromotriz geradora

Condutor em movimento em campo estático [6]



- Na figura abaixo, um fio de comprimento l se move com velocidade constante $\mathbf{u}$ em um campo magnético estático $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{z}}$.
- O fio condutivo contém elétrons livres.





- A força magnética sobre uma partícula de carga q que se move com velocidade $\mathbf{u}$ em um campo $\mathbf{B}$ vale

$$\mathbf{F}_m = q(\mathbf{u} \times \mathbf{B}). \quad (13)$$

- Essa força magnética é equivalente a uma força elétrica que seria exercida por um campo elétrico $\mathbf{E}_m$ dado por

$$\mathbf{E}_m = \frac{\mathbf{F}_m}{q} \Rightarrow \mathbf{E}_m = \mathbf{u} \times \mathbf{B}. \quad (14)$$

- O campo elétrico $\mathbf{E}_m$ está na direção perpendicular ao plano que contém $\mathbf{u}$ e $\mathbf{B}$.
- Em particular, para o fio da figura anterior, $\mathbf{E}_m$ está na direção $-\hat{\mathbf{y}}$.



- A força magnética sobre os elétrons do fio os faz se deslocarem na direção de $-\mathbf{E}_m$, ou seja, para o terminal 1.
- Por sua vez, isso induz uma diferença de potencial entre os terminais 1 e 2, com o terminal 2 em um potencial maior.
- Essa tensão induzida é a chamada fem de movimento, a qual é definida como a integral de linha de $\mathbf{E}_m$ entre os terminais 2 e 1 do fio, conforme a Eq. (7):

$$V_{\text{fem}}^m = V_{12} = \int_2^1 \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{l} = \int_2^1 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

- Para o fio condutor, $\mathbf{u} \times \mathbf{B} = (u\hat{\mathbf{x}}) \times (B_0\hat{\mathbf{z}}) = -uB_0\hat{\mathbf{y}}$ e $d\mathbf{l} = dl\hat{\mathbf{y}}$, logo

$$V_{\text{fem}}^m = V_{12} = -uB_0l.$$



- Em geral, para calcular a fem de movimento induzida em qualquer segmento de um circuito fechado que se move com velocidade $\mathbf{u}$ em uma densidade de fluxo magnético estática $\mathbf{B}$, substituímos a Eq. (14) na Eq. (7):

$$V_{\text{fem}}^m = \oint_C \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{l} \Rightarrow V_{\text{fem}}^m = \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}, \quad (15)$$

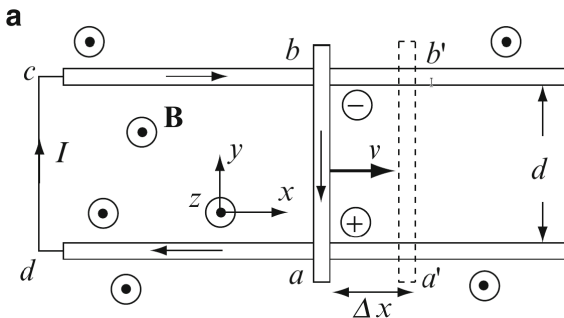
em que C é o contorno no qual calculamos a fem.

Abrangência do campo magnético

Somente os segmentos do circuito que cruzam as linhas de campo magnético, contribuem para V_{fem}^m .



- Na figura abaixo, uma barra desliza sobre dois trilhos paralelos em um campo magnético.
- A barra e os trilhos em curto-circuito formam um laço abcd.
- Se movermos a barra para a direita, surgirá uma fem induzida na barra, porque a área do laço aumenta e, portanto, o fluxo cresce.





- Queremos calcular essa fem para uma barra de comprimento d , densidade de fluxo $\mathbf{B}$ e velocidade $\mathbf{v}$, o que corresponde a um gerador de corrente contínua (CC).
- Temos duas abordagens diferentes para calcular essa fem:
 - 1 No primeiro método, usamos o efeito do movimento;
 - 2 No segundo método, consideramos a variação do fluxo através do laço abcd.



- Quando a barra se move com velocidade $\mathbf{v}$, os seus elétrons também se deslocam com a mesma velocidade.
- Assim, surge uma força sobre os elétrons e, com isso, um campo elétrico de intensidade $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ aparece na barra.
- Portanto, temos a seguinte fem induzida

$$\text{fem} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = -Bvd. \quad (16)$$

- Acima, consideramos que as magnitudes B e v são constantes.

Considerações sobre variação do fluxo [4]



- Calculamos o fluxo total através do laço abcd assim:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = BS, \quad (17)$$

em que S é a área do laço abcd e B é constante através do laço.

- Se a barra se move com velocidade $\mathbf{v}$, então, após um instante Δt , a localização da barra estará a uma distância Δx da posição inicial.
- Dessa forma, o novo fluxo vale

$$\Phi_2 = \iint_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = BS_2 = B(S + \Delta S) = B(S + \Delta x d), \quad (18)$$

- Portanto, calculamos a seguinte variação de fluxo:

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi = Bd\Delta x. \quad (19)$$

- Dividimos a Eq. (18) por Δt e tomamos o limite quando $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = Bd \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} = Bvd. \quad (20)$$



- Ao aplicar a definição na Eq. (5), encontramos o mesmo resultado da Eq. (16):

$$\text{fem} = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bvd. \quad (21)$$



- Ao aplicar a definição na Eq. (5), encontramos o mesmo resultado da Eq. (16):

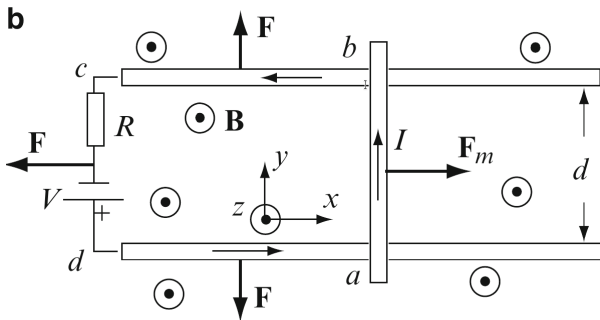
$$\text{fem} = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bvd. \quad (21)$$

- Chamamos esse dispositivo de gerador linear porque a aplicação de uma força mecânica resulta em uma fem.

O motor linear CC [4]



- Na figura abaixo, uma fonte de tensão V se encontra em série com uma resistência R .
- Essa resistência representa as perdas na fonte, bem como nos trilhos e na barra.
- A corrente no circuito é dada por $I = V/R$.
- Queremos calcular a força sobre a barra, caso haja alguma.





- Para um condutor que transporta uma corrente em meio a um campo magnético, calculamos a força através da seguinte relação:

$$\mathbf{F} = I \oint_C d\mathbf{l}' \times \mathbf{B}, \quad (22)$$

em que $d\mathbf{l}'$ está orientado na direção da corrente.

- Cada segmento do laço sofrerá a ação da força.
- No entanto, apenas a barra está livre para se movimentar.
- A barra se desloca para a direita.
- A força que move a barra, é dada por:

$$\mathbf{F} = B l d\hat{\mathbf{x}} = B \frac{V}{R} d\hat{\mathbf{x}}. \quad (23)$$



- Quando o laço se expande, o comprimento dos trilhos aumenta.
- Consequentemente, cresce a resistência no circuito, o que reduz a força.
- Além disso, surge uma fem induzida devido ao movimento da barra, a qual chamamos de **força contra-eletromotriz** (f_{cem}).
- Essa f_{cem} produz uma força que tende a diminuir a força inicialmente aplicada na barra.

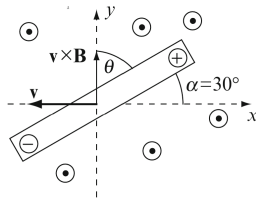
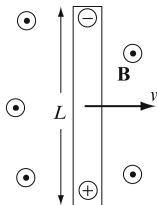


- Na nossa análise, consideramos movimento constante em um campo magnético estático, portanto a fem gerada é uma fem CC.
- No entanto, podemos ter um campo magnético variante no tempo ou um movimento não constante, como, por exemplo, no caso de movermos o condutor para frente e para trás em um campo magnético estático.
- Nesse cenário, a fem produzida será variante no tempo.
- Assim, concluímos que o movimento pode originar tanto uma fem CC quanto uma fem CA.

Exemplo 2.1.1 – Enunciado [4]



- Uma barra reta e fina de comprimento $L = 1$ m se move em um campo magnético constante a uma velocidade $v = 20$ m/s. A magnitude da densidade de fluxo magnético vale $B_0 = 0,5$ T. Analise a fem induzida na barra nas seguintes condições:
- (a) A barra se move perpendicularmente ao campo magnético, conforme figura à esquerda. Calcule a fem e indique a sua polaridade.
 - (b) A barra se move com um ângulo de 30° com o eixo x , conforme figura à direita. Calcule a fem e indique a sua polaridade.





- (a) Segundo a regra da mão direita, o produto vetorial $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ está orientado na direção da barra e aponta para baixo.
- A intensidade de campo elétrico na barra vale $\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$.
 - Por conseguinte, calculamos a fem desta maneira:

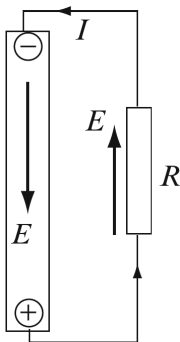
$$\text{fem} = \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = vB_0L = 20 \times 0,5 \times 1 = 10 \text{ V}.$$

- Verificamos que a diferença de potencial através das extremidades da barra é de 10 V.

Exemplo 2.1.1 – Solução (cont.) [4]



- Para determinar a polaridade da fem, consideramos a direção do campo $\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ou o fato de que o campo magnético exerce uma força sobre os elétrons, que se movem para cima.
- Agora, a barra pode ser usada como uma fonte em um circuito.
- Nesse sentido, o movimento no campo magnético transformou a barra em um gerador.



Exemplo 2.1.1 – Solução (cont.) [4]



- (b) A solução é similar à da letra a, exceto que o produto vetorial $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ e a barra formam entre si um ângulo $\theta = 90^\circ - \alpha = 60^\circ$.
- Determinamos a fem induzida em duas etapas:
 - 1 Primeiramente, calculamos o produto vetorial $\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$.
 - 2 Como só temos interesse na componente da intensidade de campo elétrico que é paralela à barra, encontramos, em seguida, a projeção de $\mathbf{E}$ na barra.

Exemplo 2.1.1 – Solução (cont.) [4]



- (b) A solução é similar à da letra a, exceto que o produto vetorial $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ e a barra formam entre si um ângulo $\theta = 90^\circ - \alpha = 60^\circ$.
- Determinamos a fem induzida em duas etapas:
 - 1 Primeiramente, calculamos o produto vetorial $\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$.
 - 2 Como só temos interesse na componente da intensidade de campo elétrico que é paralela à barra, encontramos, em seguida, a projeção de $\mathbf{E}$ na barra.
 - Assim, de início, temos:

$$\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} = -v\hat{\mathbf{x}} \times B_0\hat{\mathbf{z}} = B_0v\hat{\mathbf{y}}.$$

Exemplo 2.1.1 – Solução (cont.) [4]



- (b) A solução é similar à da letra a, exceto que o produto vetorial $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ e a barra formam entre si um ângulo $\theta = 90^\circ - \alpha = 60^\circ$.
- Determinamos a fem induzida em duas etapas:
 - 1 Primeiramente, calculamos o produto vetorial $\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$.
 - 2 Como só temos interesse na componente da intensidade de campo elétrico que é paralela à barra, encontramos, em seguida, a projeção de $\mathbf{E}$ na barra.
 - Assim, de início, temos:

$$\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} = -v\hat{\mathbf{x}} \times B_0\hat{\mathbf{z}} = B_0v\hat{\mathbf{y}}.$$

- A componente de $\mathbf{E}$ paralela à barra é dada por

$$E_b = B_0v \cos(90^\circ - \alpha) = B_0v \sin(\alpha).$$

Exemplo 2.1.1 – Solução (cont.) [4]



(b) A solução é similar à da letra a, exceto que o produto vetorial $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ e a barra formam entre si um ângulo $\theta = 90^\circ - \alpha = 60^\circ$.

■ Determinamos a fem induzida em duas etapas:

1 Primeiramente, calculamos o produto vetorial $\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$.

2 Como só temos interesse na componente da intensidade de campo elétrico que é paralela à barra, encontramos, em seguida, a projeção de $\mathbf{E}$ na barra.

■ Assim, de início, temos:

$$\mathbf{E} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} = -v\hat{\mathbf{x}} \times B_0\hat{\mathbf{z}} = B_0v\hat{\mathbf{y}}.$$

■ A componente de $\mathbf{E}$ paralela à barra é dada por

$$E_b = B_0v \cos(90^\circ - \alpha) = B_0v \sin(\alpha).$$

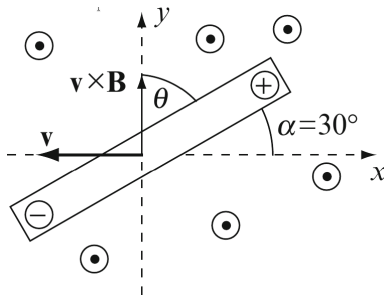
■ Concluimos que a fem induzida passa a ser

$$\text{fem} = \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = B_0vL \sin(\alpha) = 0,5 \times 20 \times 1 \times 0,5 = 5 \text{ V}.$$

Exemplo 2.1.1 – Solução (cont.) [4]



- Quanto menor for o ângulo α , menor será a fem induzida.
- No limite, ela se anula para $\alpha = 0^\circ$.
- Notamos também que a polaridade é oposta à da fem da letra a em razão da mudança na direção da velocidade $\mathbf{v}$.



Exercício 2.1.1 – Enunciado [4]



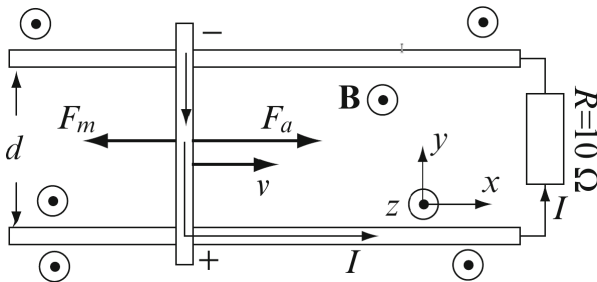
- Determine a fem induzida e a sua polaridade nos seguintes cenários¹:
 - (a) A barra do Exemplo 2.1.1-a se move para cima com uma velocidade $\mathbf{v}$.
 - (b) A barra do Exemplo 2.1.1-b se move para cima com uma velocidade $\mathbf{v}$.

¹(a) Zero volt; (b) $fem = 10 \cos(30^\circ) \approx 8,66 \text{ V}$. A polaridade é a mesma do Exemplo 2.1.1-b.

Exemplo 2.1.2 – Enunciado [4]



- Um gerador linear CC é construído conforme mostra a figura abaixo. Os trilhos, a barra e a carga formam um circuito fechado. Os dois trilhos são separados por uma distância $d = 1,5 \text{ m}$ e o resistor de carga é $R = 10 \Omega$. Suponha que a barra e os trilhos sejam condutores perfeitos. A barra se desloca para a direita a uma velocidade $v = 10 \text{ m/s}$. Considere uma densidade de fluxo magnético constante, direcionada para cima e de valor $B = 0,1 \text{ T}$. Com base nisso, calcule:
- A força eletromotriz produzida pelo gerador.
 - A força aplicada para mover a barra a uma velocidade constante.
 - A potência mecânica exigida para a operação do gerador.



Exemplo 2.1.2 – Solução [4]



- (a) Para calcular a fem na barra, precisamos da taxa de variação do fluxo magnético com o tempo.
- Quando a barra se desloca para a direita com velocidade v , após um tempo dt , a barra se localiza a uma distância vdt da posição original.
 - Assim, a variação da área do circuito é dada por $-d(vdt)$.
 - Como a densidade de fluxo é constante, encontramos a seguinte variação no fluxo:

$$d\Phi = -Bd(vdt).$$

- Por sua vez, a fem é:

$$\text{fem} = -\frac{d\Phi}{dt} = Bvd = 0,1 \times 10 \times 1,5 = 1,5 \text{ V}.$$



- (b) Uma força é aplicada sobre a barra, que se coloca em movimento, o que produz uma fem na barra.
- A existência de corrente no circuito faz surgir uma força $\mathbf{F}_m$, que se opõe à força aplicada, $\mathbf{F}_a$.
 - Caso contrário, a barra sofreria aceleração.
 - Calculamos a força $\mathbf{F}_m$ deste modo:

$$\mathbf{F}_m = I \int_0^d d\mathbf{l}' \times \mathbf{B} = I \int_0^d (-dl' \hat{\mathbf{y}}) \times (B \hat{\mathbf{z}}) = -Bld \hat{\mathbf{x}}.$$

- Constatamos que, de fato, a direção de $\mathbf{F}_m$ é oposta à de $\mathbf{F}_a$.

Exemplo 2.1.2 – Solução (cont.) [4]



- Para a corrente no circuito, temos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{\text{fem}}{R} \\ &= \frac{Bvd}{R}. \end{aligned}$$

- Para que a barra se mova com velocidade constante, as duas forças devem se equilibrar:

$$\begin{aligned} F_a &= F_m \\ &= B \left(\frac{Bvd}{R} \right) d = \frac{B^2 d^2 v}{R} \\ &= \frac{0,1^2 \times 1,5^2 \times 10}{10} = 0,0225 \text{ N}. \end{aligned}$$

Exemplo 2.1.2 – Solução (cont.) [4]



(c) Para calcular a potência mecânica P de uma força $\mathbf{F}$, usamos a expressão $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$.

■ Para a força aplicada $\mathbf{F}_a$, temos, portanto, a seguinte potência:

$$\begin{aligned} P &= F_a v = \frac{B^2 d^2 v^2}{R} \\ &= \frac{0,1^2 \times 1,5^2 \times 10^2}{10} = 0,225 \text{ W.} \end{aligned}$$

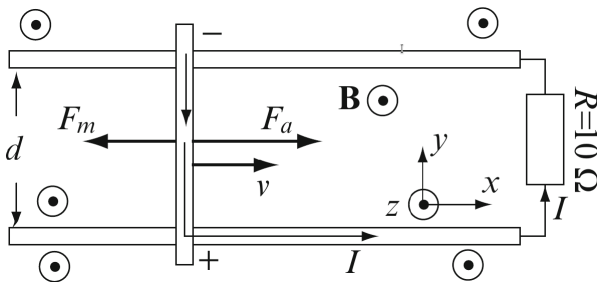
■ Essa potência mecânica é igual à potência dissipada no circuito através do efeito Joule:

$$\begin{aligned} RI^2 &= R \left(\frac{Bdv}{R} \right)^2 = \frac{B^2 d^2 v^2}{R} \\ &= 0,225 \text{ W.} \end{aligned}$$

Exercício 2.1.2 – Enunciado [4]



- Suponha que os dois trilhos da figura abaixo apresentem uma resistência por unidade de comprimento de valor r [Ω/m]. A barra continua a ser um condutor perfeito. Calcule a corrente no circuito em um instante t se a barra começa a se deslocar em $t = 0$ na posição $x = 0$ (localização do resistor R) e se move com uma velocidade constante v na direção de x negativo².

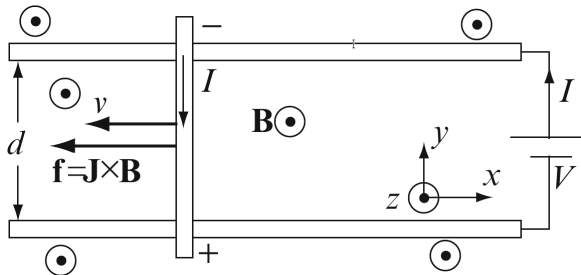


$$^2 I = Bvd / (R + 2rvt).$$

Exemplo 2.1.3 – Enunciado [4]



- A figura abaixo mostra um motor linear CC. Os dois trilhos são separados por uma distância $d = 1,5 \text{ m}$ e a fonte tem tensão $V = 12 \text{ V}$. Suponha que os trilhos sejam condutores perfeitos, porém a barra tem resistência $R = 1 \Omega$ e pode se mover livremente. Considere um campo magnético constante, direcionado para cima e de valor $B = 0,1 \text{ T}$. Com base nisso, calcule:
- (a) A força sobre a barra se ela for mantida parada.
 - (b) A velocidade máxima da barra se ela for solta.
 - (c) A equação do movimento da barra se ela tiver massa m . Explique o resultado.





(a) Se a barra for mantida estacionária, então a corrente no circuito será

$$I = \frac{V}{R} = 12 \text{ A.}$$

- Essa corrente está direcionada no sentido y negativo.
- Assim, calculamos a seguinte expressão para a força, que está no sentido de x negativo:

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_m &= I \int_0^d d\mathbf{l}' \times \mathbf{B} = I \int_0^d (-dl' \hat{\mathbf{y}}) \times (B \hat{\mathbf{z}}) = -B I d \hat{\mathbf{x}} \\ &= -0,1 \times 12 \times 1,5 \hat{\mathbf{x}} = -1,8 \hat{\mathbf{x}} \text{ N.}\end{aligned}$$

Exemplo 2.1.3 – Solução (cont.) [4]



(b) Quando a barra for solta, ela poderá se mover livremente.

- Nesse cenário, haverá uma fem induzida sobre a barra, a qual será expressa por

$$\text{fem} = Bvd.$$

- Agora, aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões (LKT):

$$-\text{fem} - RI + V = 0 \Rightarrow I = \frac{V - \text{fem}}{R}.$$

- Substituímos essa expressão na fórmula da força:

$$\begin{aligned} F_m &= BId \\ &= B \left(\frac{V - \text{fem}}{R} \right) d = B \left(\frac{V - Bvd}{R} \right) d. \end{aligned}$$



(b) A força é máxima no início do movimento, quando $v = 0$ m/s.

- Quando a barra começa a se mover, uma fem é induzida no circuito, o que diminui a corrente e, conseqüentemente, reduz a força sobre a barra.
- Aqui, não há atrito e, portanto, a força deve cair até zero para que a velocidade seja constante:

$$\begin{aligned} V - Bvd &= 0 \Rightarrow v = \frac{V}{Bd} \\ &= \frac{12}{0,1 \times 1,5} = 80 \text{ m/s.} \end{aligned}$$



- (c) Antes de a aceleração diminuir até zero, o equilíbrio de forças estabelece que

$$ma = F_m$$

$$m \frac{dv}{dt} = F_m.$$

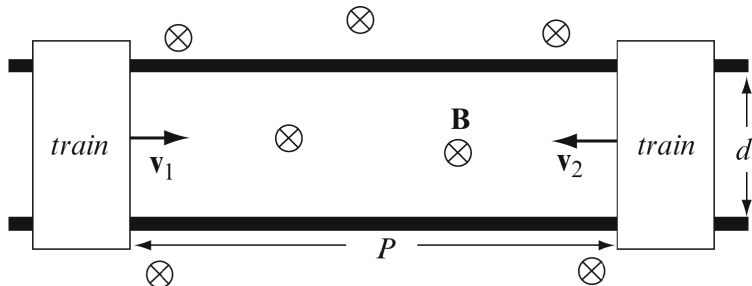
- Portanto, a equação diferencial que descreve o movimento é esta:

$$m \frac{dv}{dt} = B \left(\frac{V - Bvd}{R} \right) d.$$

Exercício 2.1.3 – Enunciado [4]



- Conforme figura abaixo, dois trens se aproximam com velocidades $v_1 = 100 \text{ km/h}$ e $v_2 = 120 \text{ km/h}$. Suponha que os eixos dos trens meçam $d = 2 \text{ m}$ e sejam bons condutores. Por sua vez, os trilhos têm resistência $r = 0,1 \Omega/\text{km}$. Considere ainda $P = 10 \text{ km}$. A componente vertical da densidade de fluxo magnético terrestre vale $B_0 = 0,05 \text{ mT}^3$.
- (a) Calcule a corrente induzida nos trilhos devido ao movimento dos trens no instante mostrado na figura.
- (b) Determine a corrente nos trilhos em função do tempo se $t = 0 \text{ s}$ é o instante mostrado na figura.

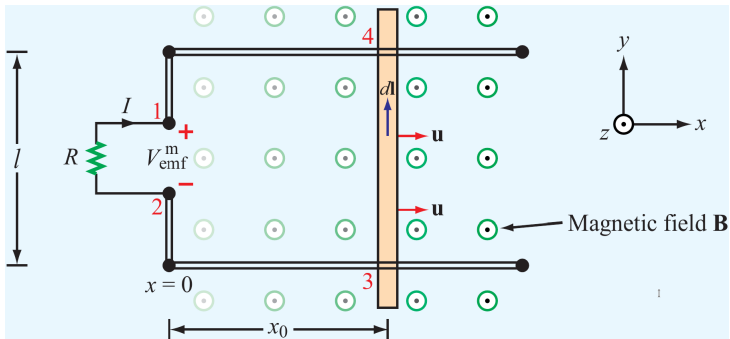


³(a) $I = 3,056 \text{ mA}$; (b) $i(t) = (v_1 + v_2)B_0d / \{2r[P - (v_1 + v_2)t]\}$.

Exemplo 2.1.4 – Enunciado [6]



- Na figura abaixo, a espira retangular tem largura constante l , mas o seu comprimento x_0 aumenta com o tempo quando uma barra condutora desliza com velocidade constante $\mathbf{u}$ em um campo estático $\mathbf{B} = B_0 x \hat{\mathbf{z}}$. A barra começa em $x = 0$ em $t = 0$. Considere $R_i \ll R$, em que R_i é a resistência da espira. Calcule:
- A fem de movimento entre os terminais 1 e 2.
 - A corrente I , que flui através do resistor R .





Exemplo 2.1.4 – Solução [4]

- (a) Podemos resolver o problema a partir de dois caminhos diferentes:
- 1 Utilizar a expressão da fem de movimento dada na Eq. (15);
 - 2 Aplicar a fórmula geral da lei de Faraday.
- Devemos obter o mesmo resultado nas duas abordagens.



Exemplo 2.1.4 – Solução [4]

(a) Podemos resolver o problema a partir de dois caminhos diferentes:

- 1 Utilizar a expressão da fem de movimento dada na Eq. (15);
 - 2 Aplicar a fórmula geral da lei de Faraday.
- Devemos obter o mesmo resultado nas duas abordagens.
 - No primeiro método, consideramos que a barra deslizante é a única parte do contorno 2341 que contribui para V_{fem}^m , pois é a única parte do circuito que cruza as linhas do campo **B**.



Exemplo 2.1.4 – Solução [4]

(a) Podemos resolver o problema a partir de dois caminhos diferentes:

- 1 Utilizar a expressão da fem de movimento dada na Eq. (15);
 - 2 Aplicar a fórmula geral da lei de Faraday.
- Devemos obter o mesmo resultado nas duas abordagens.
 - No primeiro método, consideramos que a barra deslizante é a única parte do contorno 2341 que contribui para V_{fem}^m , pois é a única parte do circuito que cruza as linhas do campo **B**.
 - Consequentemente, para $x = x_0$, temos

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}}^m &= V_{12} = V_{34} = \int_3^4 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_3^4 [(u\hat{\mathbf{x}}) \times (B_0x_0\hat{\mathbf{z}})] \cdot (dy\hat{\mathbf{y}}) = -uB_0x_0l. \end{aligned}$$



Exemplo 2.1.4 – Solução [4]

(a) Podemos resolver o problema a partir de dois caminhos diferentes:

- 1 Utilizar a expressão da fem de movimento dada na Eq. (15);
 - 2 Aplicar a fórmula geral da lei de Faraday.
- Devemos obter o mesmo resultado nas duas abordagens.
 - No primeiro método, consideramos que a barra deslizante é a única parte do contorno 2341 que contribui para V_{fem}^m , pois é a única parte do circuito que cruza as linhas do campo $\mathbf{B}$.
 - Consequentemente, para $x = x_0$, temos

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}}^m &= V_{12} = V_{34} = \int_3^4 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_3^4 [(u\hat{\mathbf{x}}) \times (B_0x_0\hat{\mathbf{z}})] \cdot (dy\hat{\mathbf{y}}) = -uB_0x_0l. \end{aligned}$$

- O comprimento da espira se relaciona com u através da equação $x_0 = ut$, logo

$$V_{\text{fem}}^m = -B_0u^2lt \text{ [V]}.$$

Exemplo 2.1.4 – Solução (cont.) [4]



- (a) No segundo método de calcular V_{fem}^m , encontramos o fluxo magnético Φ através da superfície da espira:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S (B_0 x \hat{\mathbf{z}}) \cdot (dx dy \hat{\mathbf{z}}) = B_0 l \int_0^{x_0} x dx = \frac{B_0 l x_0^2}{2} [\text{Wb}].$$

- Substituímos $x_0 = ut$ na expressão precedente e aplicamos a lei de Faraday:

$$V_{\text{fem}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{B_0 l u^2 t^2}{2} \right) = -B_0 u^2 l t [\text{V}],$$

que coincide com o primeiro resultado.

- (b) Como a tensão induzida $V_{12} = V_{\text{fem}}^m$ é negativa, a corrente I vale

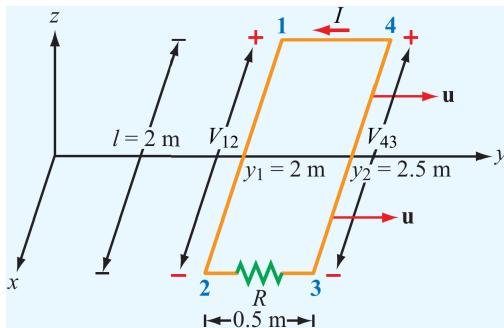
$$I = \frac{B_0 u^2 l t}{R + R_i} \approx \frac{B_0 u^2 l t}{R} [\text{A}].$$

- Essa corrente circula no sentido horário.

Exemplo 2.1.5 – Enunciado [6]



- Na figura abaixo, a espira retangular se localiza no plano x-y e se move com velocidade $\mathbf{u} = 5\hat{\mathbf{y}}$ m/s em uma densidade de fluxo magnético dada por $\mathbf{B}(y) = 0,2e^{-0,1y}\hat{\mathbf{z}}$ T. Para $R = 5\ \Omega$, calcule a corrente I no instante em que os lados da espira estejam em $y_1 = 2$ m e $y_2 = 2,5$ m. Despreze a resistência da espira.



Exemplo 2.1.5 – Solução [6]



- O campo elétrico $\mathbf{E}_m = \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ está na direção $\hat{\mathbf{x}}$.

Exemplo 2.1.5 – Solução [6]



- O campo elétrico $\mathbf{E}_m = \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ está na direção $\hat{\mathbf{x}}$.
- Portanto, tensões são induzidas apenas nos lados da espira orientados ao longo do eixo x , especificamente os lados que conectam os pontos 1 e 2, bem como os pontos 3 e 4.



- O campo elétrico $\mathbf{E}_m = \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ está na direção $\hat{\mathbf{x}}$.
- Portanto, tensões são induzidas apenas nos lados da espira orientados ao longo do eixo x , especificamente os lados que conectam os pontos 1 e 2, bem como os pontos 3 e 4.
- Se o campo $\mathbf{B}$ fosse uniforme, as tensões induzidas seriam iguais e a diferença de potencial através do resistor seria nula.



- O campo elétrico $\mathbf{E}_m = \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ está na direção $\hat{\mathbf{x}}$.
- Portanto, tensões são induzidas apenas nos lados da espira orientados ao longo do eixo x , especificamente os lados que conectam os pontos 1 e 2, bem como os pontos 3 e 4.
- Se o campo $\mathbf{B}$ fosse uniforme, as tensões induzidas seriam iguais e a diferença de potencial através do resistor seria nula.
- No presente caso, o campo $\mathbf{B}$ decresce exponencialmente com y , logo a tensão no lado 1-2 é diferente da do lado 3-4.

Exemplo 2.1.5 – Solução (cont.) [6]



- No lado 1-2 em $y_1 = 2$ m, temos:

$$\mathbf{B}(y_1) = 0,2 e^{-0,1y_1} \hat{\mathbf{z}} = 0,2 e^{-0,2} \hat{\mathbf{z}} \text{ T.}$$

- Assim, a tensão V_{12} vale

$$\begin{aligned} V_{12} &= \int_2^1 [\mathbf{u} \times \mathbf{B}(y_1)] \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_{l/2}^{-l/2} [(5\hat{\mathbf{y}}) \times (0,2 e^{-0,2} \hat{\mathbf{z}})] \cdot (dx\hat{\mathbf{x}}) \\ &= -e^{-0,2} l = -2 e^{-0,2} \approx -1,637 \text{ V.} \end{aligned}$$

- Similarmente, no lado 3-4, temos:

$$\begin{aligned} V_{43} &= -uB(y_2)l = -5 \times 0,2 e^{-0,25} \times 2 \\ &\approx -1,558 \text{ V.} \end{aligned}$$



- Por fim, usamos a LKT para calcular a corrente I :

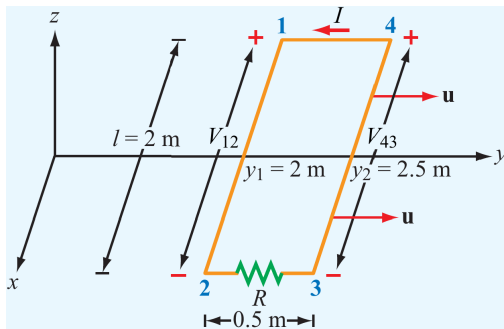
$$I = \frac{V_{43} - V_{12}}{R}$$
$$\approx \frac{0,079}{5} = 15,8 \text{ mA.}$$

- Essa corrente circula no sentido anti-horário, conforme indicado na figura.

Exercício 2.1.5 – Enunciado [6]



- Considere, novamente, a espira do Exemplo 2.1.5, reexibida abaixo⁴.
- (a) Encontre a corrente I quando os lados da espira estejam em $y_1 = 4 \text{ m}$ e $y_2 = 4,5 \text{ m}$. Além disso, inverta a direção do movimento de modo que $\mathbf{u} = -5\hat{\mathbf{y}} \text{ m/s}$.
 - (b) Calcule a corrente I se a espira for rotacionada para que a sua superfície fique paralela ao plano x - z .

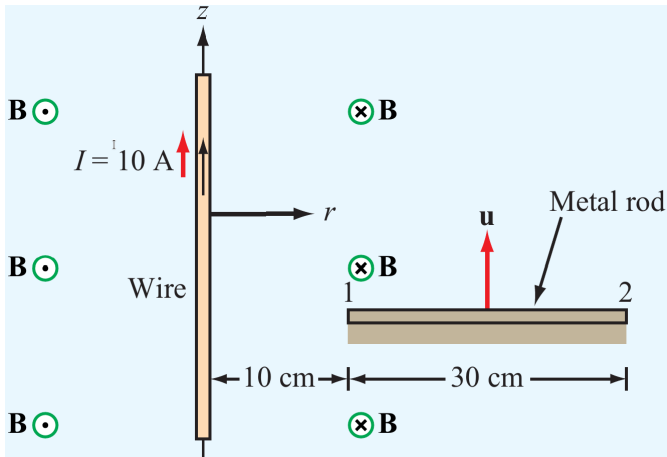


⁴(a) $I = -13 \text{ mA}$; (b) $I = 0 \text{ A}$.

Exemplo 2.1.6 – Enunciado [6]



- Na figura abaixo, um fio arbitrariamente longo transporta uma corrente $I = 10 \text{ A}$. Uma barra metálica de 30 cm de comprimento se move com uma velocidade constante $\mathbf{u} = 5\hat{z} \text{ m/s}$. Calcule a tensão V_{12} .



Exemplo 2.1.6 – Solução [6]



- A partir da lei de Ampère, calculamos a densidade de fluxo magnético gerada pela corrente I :

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \text{ [T]},$$

em que r é a distância radial medida a partir do fio e a direção de $\hat{\phi}$ entra no plano da página no lado direito do fio.

- O movimento da barra na presença do campo $\mathbf{B}$ induz uma fem de movimento dada por

$$\begin{aligned} V_{12} &= \int_2^1 (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_{40 \text{ cm}}^{10 \text{ cm}} \left[(5\hat{\mathbf{z}}) \times \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} \right) \right] \cdot (dr \hat{\mathbf{r}}) \\ &= -\frac{5\mu_0 I}{2\pi} \int_{40 \text{ cm}}^{10 \text{ cm}} \frac{dr}{r} = -\frac{5\mu_0 I}{2\pi} \ln \left(\frac{10}{40} \right) \\ &\approx 13,9 \mu\text{V}. \end{aligned}$$



- Explique se a corrente que flui na barra do Exemplo 2.1.6, é constante. Examine a força sobre uma carga q nos terminais 1 e 2 e faça uma comparação.

Síntese



- Segundo a lei de Faraday, um fluxo magnético variante no tempo induz uma tensão, chamada força eletromotriz, a qual gera corrente em circuitos fechados.
- A lei de Lenz estabelece que a direção da força eletromotriz é tal que o fluxo gerado pela corrente induzida se opõe à variação do fluxo inicial.
- Entre as aplicações da indução, destacam-se: geradores, motores, transformadores.
- Existem dois tipos de indução: uma ocorre devido a variações do fluxo magnético; outra acontece devido ao movimento em meio a um campo magnético.

Referências



- [1] ELLINGER, Frank. *Radio Frequency Integrated Circuits and Technologies*. 1.ed. Berlim: Springer Verlag, 2007. ISBN: 978-3-540-35788-9.
- [2] FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert P.; SANDS, Matthew. *The Feynman Lectures on Physics, Volume II: Mainly Electromagnetism and Matter*. 12.ed. Nova Iorque: Basic Books, 2010. ISBN: 978-0-465-07998-8.
- [3] HELERBROCK, Rafael. *Michael Faraday*.
<https://brasilescola.uol.com.br/fisica/hans-christian-oersted.htm>. Acesso em: 10/11/2020.
- [4] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.



- [5] MagLab. *Electromagnetic Induction*.
<https://nationalmaglab.org/education/magnet-academy/watch-play/interactive/electromagnetic-induction>.
Acesso em: 10/11/2020.
- [6] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.